Instrução Técnica

Substituir Isolador e Cruzeta com Conjunto de Elevação Estrutura Tipo 1 e 2 na Tensão Nominal de 40 KV com Rede MT Classe até 15KV em Segundo Nível Estrutura Tipo 1 e 2

ENERGISA/GTD-IT/Nº382/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 18, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
APR	Análise Preliminar de Risco
COI	Centro de Operação Integrado

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Nilton Carrara Lanziere Filho	ESS	nilton.lanziere@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	02/09/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Isolador e Cruzeta com Conjunto de Elevação Estrutura tipo 1 e 2 na tensão nominal de 40 kV com Rede MT Classe até 15kV em Segundo Nível Estrutura tipo 1 e 2

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de construção e manutenção em linhas de distribuição em média tensão energizadas, informações e instruções específicas para a realização da substituição do Isolador e Cruzeta com Conjunto de Elevação Estrutura tipo 1 e 2 na tensão nominal de 40 kV, com rede de média tensão classe até 15KV em 2º nível em estrutura tipo 1 e 2, ligados nos sistemas de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços construção e manutenção em linhas de distribuição em média tensão energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 05 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Procedimento de Realização de Análise Preliminar de Riscos – APR;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionamento e Retirada do veículo do local de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalização e Retirada – Delimitação da Área De Trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento.

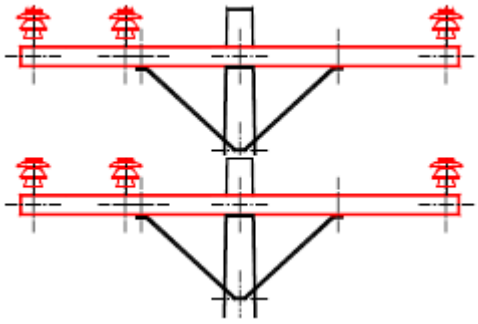

Figura 1: Estrutura tipo N1 – N1

3. Fazer a verificação da estrutura de madeira (se for o caso):
   a. Inspecionar visualmente o poste, desde o topo até a linha de afloramento (engastamento).
   b. Verificar a fixação do fio terra ao longo do poste, havendo pontos que estejam soltos providenciar sua fixação.

c. Percutir o poste com a marreta caso o poste seja de madeira, desde a linha de afloramento até a altura de 2 metros. Através do som emitido, verificar a existência de oco em seu interior.

d. Com auxílio de uma cavadeira ou enxadão, cavar 50 cm de profundidade ao redor do poste se o mesmo for de madeira e percutir a base do mesmo na região de engastamento.

e. Quando não for possível cavar em torno do poste de madeira, perfurar a base do mesmo na região de engastamento, com o auxílio do ponteiro e marreta.

f. Em caso de oco ou podridão não submeter o poste a esforço mecânico.

g. Verificar engastamento - poste de madeira e concreto.

h. Efetuar a verificação do engastamento, através da medição da distância entre a identificação do poste e o solo (plaquinha a 4 metros da base).

4. Inspecionar as amarrações com o auxílio do espelho instalado em bastão universal. Posicionar outro eletricista no poste.
5. Escalar a estrutura conforme IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº271/2018 – Instalar degrau de fibra ou utilizando a escada isolada.
6. Instalar coberturas isolantes nos condutores e nos isoladores, primeiramente na fase mais próxima ao veículo, posterior na fase do meio e por último na fase mais distante do veículo na rede MT.
7. Instalar extensor de cruzetas, com as devidas presilhas, para afastar a rede de MT na fase mais distante do veículo e transferir condutor para a mesma. Instalar extensor de cruzeta, com as devidas presilhas, na fase mais próxima do veículo e transferir condutor para a mesma.
8. Inspecionar as amarrações com o auxílio do espelho instalado em bastão universal. Posicionar outro eletricista no poste.
9. Com o auxílio do bastão de manobra, instalar as coberturas isolantes.
10. Soltar a amarração do cabo ao isolador, somente do lado onde será instalado o conjunto de elevação, com o auxílio de gancho e lâmina rotativa em bastão universal.
11. Repetir os passos 3 e 4 para as demais fases, remanejando as coberturas isolantes.
12. Instalar uma sela com extensor para poste (colar 64 mm), cerca de 70 cm abaixo da cruzeta com os colares voltados para a face do poste oposta à da cruzeta.
13. No solo, montar o conjunto de elevação constituído por um Bastão Garra de elevação (64 x 3450 mm), dois bastões garra de elevação (38 x 2345 mm), uma cruzeta auxiliar (64 x

2410 mm), dois estribos para mão francesa, um cabeçote olhal, uma cinta 64 mm para mão francesa e três presilhas de elevação.

14. Instalar o conjunto de elevação nos condutores e prendê-lo ao colar da sela (64 mm), instalada no passo 6, ajustar o conjunto. Instalar 1 sela com extensor para poste (colar 64 mm) e prendê-la ao conjunto de elevação logo abaixo da cinta da mão francesa.
15. Instalar um moitão duplo entre o olhal do Bastão Garra de elevação (64 x 3450 mm) e manilha da sela (colar 64 mm). Tracionar o moitão até que as presilhas da elevação sustentem os cabos condutores. Amarrar a corda do moitão em uma sela para amarração de corda instalada no poste cerca de 1.00 metro acima do solo.
16. Soltar o restante das amarrações, uma fase por vez, remanejando as coberturas isolantes.
17. Tracionar o moitão até que os condutores se elevem cerca de 1.00 metro acima dos isoladores.
18. Substituir os componentes danificados.
19. Arriar o moitão até que os condutores apoiem na fenda dos isoladores.
20. Instalar as coberturas isolantes conforme passo 3. Fazer a amarração do lado livre com o auxílio de dois ganchos rotativos em bastão universal.
21. Repetir o passo 14 para as demais fases, remanejando as coberturas isolantes.
22. Retirar o conjunto de Elevação. Concluir as amarrações conforme passo 14 e 15.
23. Retirar as coberturas isolantes. Descer as ferramentas.
24. Desfazer a tarefas preliminares.

NOTAS:

1. Para substituir cruzeta da estrutura tipo “2”, utilizar extensores nas selas para afastar o conjunto de elevação da cruzeta;
2. Para estruturas em ângulo, estaiar o conjunto de elevação com auxílio de corda sintética e ponteiro de aço cravado distante cerca de 10.00 metros do eixo da estrutura, lado oposto ao ângulo;
3. Durante a retirada da amarração, havendo necessidade cortá-la a cada 15 cm com o tesourão isolado, para evitar aproximação com partes aterradas.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Balde de lona	01
Estropo de nylon	02
Conjunto de içamento	01

NOME	QUANTIDADE
Encerado (lona)	01
Abraçadeira auto travante com 1000 mm ou presilha com fita de poliéster com 1000 mm	02
KIT para Escalada com sacola com corda, mosquetões, fitas para amarração, talabarte de posicionamento Talabarte tipo "Y" Talabarte auxiliar	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Bastão Garra de elevação 64 x 3450 mm (H4647-12)	01
Cruzeta Auxiliar 64 x 2410 mm (H4862-8)	01
Bastão Garra de elevação 38 x 2345 mm (H4645-8)	02
Bastão Universal 32 x 2375 mm (H1760-4)	02
Estribo para Mão Francesa (C400-0331)	02
Cabeçote Olhal sem Isolador (C400-0328)	01
Presilha de Elevação 1 1/2" com Isolador (C400-0009)	03
Sela para Poste Colar 64 mm (M4740-5W)	02
Extensor (C400-0073)	02
Gancho Rotativo para Amarração (M4455-69)	02
Cobertura Isolante para Cruzeta	01
Cobertura Isolante para Poste (C406-0000)	02
Sela para Amarração de Corda (M1846-W)	03
Bastão de Manobra 32 x 1970 mm (C403-0292)	01
Moitão Duplo	01
Carretilha	01
Tesourão Isolado 32 x 1175 mm (H1871-4)	01
Cinta 64 mm para Mão Francesa (M1728-5)	01
Lâmina Rotativa para Amarração (M4455-70)	01
Caminhão com guindauto	01
Cobertura Isolante para Isolador de Pino	01
Cobertura Isolante para Condutor	02
Cobertura Isolante para topo de poste (C406-0028)	01
Marreta	01
Marreta de borracha	01
Ponteiro de aço	01
Cavadeira/enxadão	01
Degrau de fibra	Necessário

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
02/09/2019	Vigente	-	02/09/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	25/10/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		